

4.3 矩阵三角分解法

主讲：施明辉

厦门大学

提要

- 矩阵直接三角分解法
- 高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

矩阵直接三角分解法

矩阵直接三角分解法

- 思想与方法
- 计算方法（直观解释）
- 例题
- 计算方法（公式推导）
- 几点说明

思想与方法

$$Ax = b \iff LUx = b \iff Ux = y$$

$$Ly = b$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdot & \cdot & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdot & \cdot & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdot & \cdot & u_{3n} \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix} = L \times U$$

(4.3.1)

计算方法(直观解释)

由于两个矩阵相等就是它们的对应元素相等，因此通过比较A与 $L \times U$ 的对应元素，即可得到直接计算L,U的元素的公式.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdot & \cdot & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdot & \cdot & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdot & \cdot & u_{3n} \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix} = L \times U$$

(4.3.1)

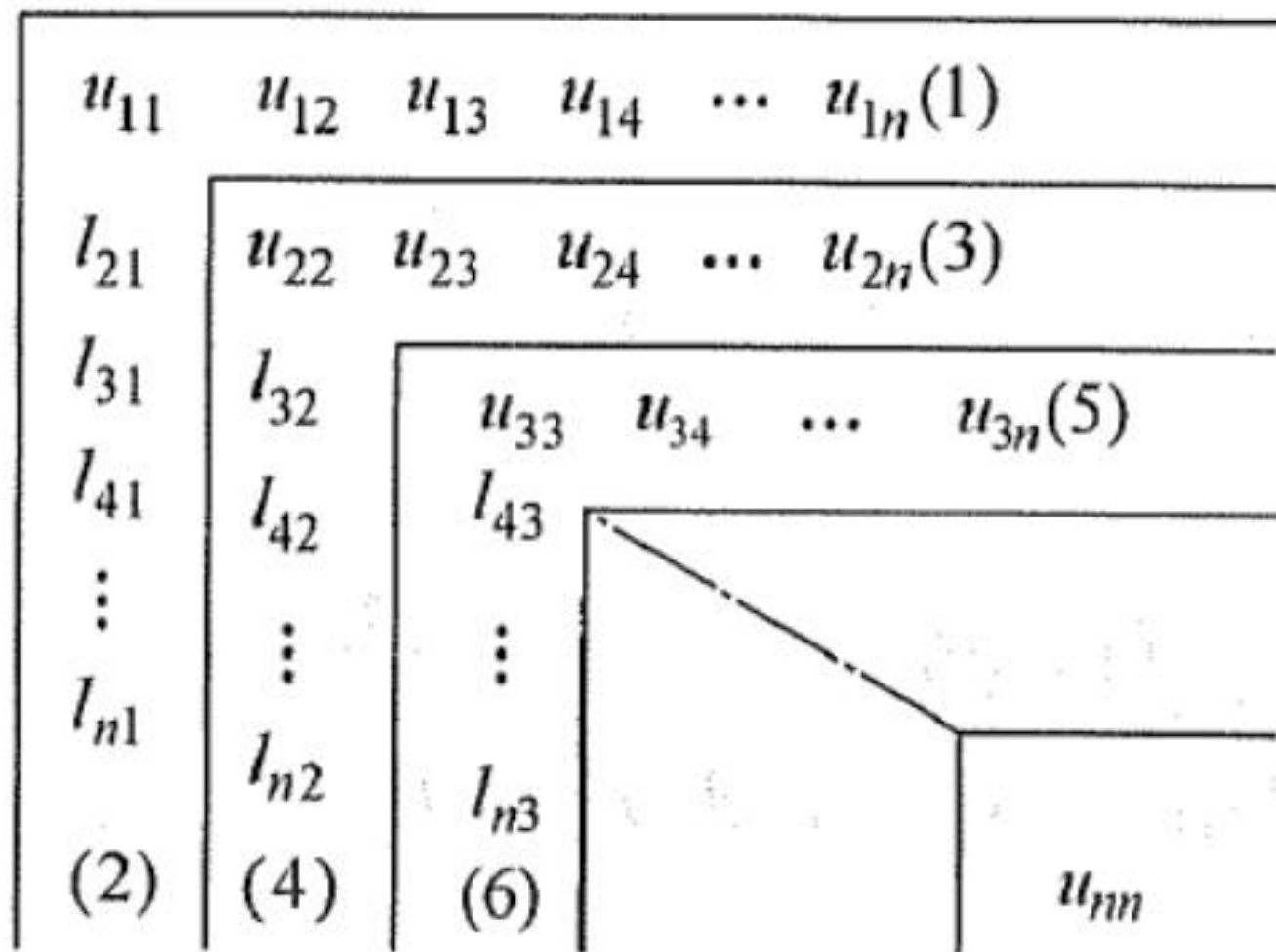


图 4.3.1 L, U 的计算和存储

例题

例 用直接三角分解法解

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

解

$$u_{11} = a_{11} = 1, \quad u_{12} = a_{12} = 2, \quad u_{13} = a_{13} = 3,$$

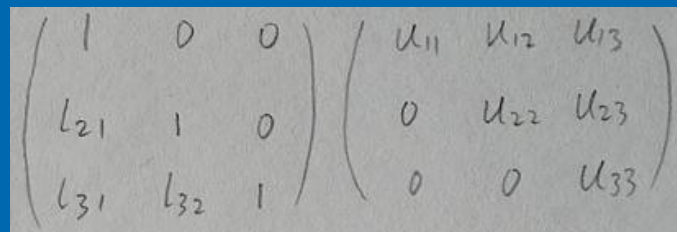
$$l_{21} = a_{21}/u_{11} = 2/1 = 2, \quad l_{31} = a_{31}/u_{11} = 3/1 = 3$$

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 5 - 2 \times 2 = 1,$$

$$u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 2 - 2 \times 3 = -4,$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = (1 - 3 \times 2)/1 = -5,$$

$$u_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 5 - 3 \times 3 - (-5) \times (-4) = -24.$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

从而

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -24 \end{pmatrix} = LU.$$

求解

$$Ly = (14, 18, 20)^T, \quad \text{得}$$

$$y = (14, -10, -72)^T,$$

求解

$$Ux = (14, -10, -72)^T, \quad \text{得}$$

$$x = (1, 2, 3)^T.$$

计算方法(公式推导)

利用矩阵乘法规则，并比较(4.3.1)式的两端元素,得:

第一步：由L的第1行和U的第j列元素相乘后与A的对应元素相等，有 $a_{1j} = u_{1j}$ 从而得

U的第一行元素 $u_{1j} = a_{1j} (j = 1, 2, \dots, n)$

由L的第i行和U的第1列元素相乘后与A的对应元素相等有 $a_{i1} = l_{i1} \times u_{11}$ 从而得 L的第1列元素

$$l_{i1} = a_{i1}/u_{11} (i = 2, 3, \dots, n)$$

这样第一步就确定出了 U的第1行，及 L的第1列

元素

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

第二步：（与第一步相类似）

由 $a_{2i} = l_{21}u_{1i} + u_{2i}$ 得 $u_{2i} = a_{2i} - l_{21}u_{1i} (i = 2, 3, \dots, n)$

由 $a_{i2} = l_{i1}u_{12} + l_{i2}u_{22}$ 得 $l_{i2} = (a_{i2} - l_{i1}u_{12})/u_{22} (i = 3, 4, \dots, n)$

从而确定出了U的第2行及L的第2列元素

假设已经确定出了U的k-1行及L的k-1列 $(1 \leq k \leq n)$

的全部元素。

第k步：

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^n l_{kr}u_{rj} (j \leq k)$$

由

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

注意到L为单位下三角矩阵，当 $r > k$ 时 $l_{kr} = 0$ ，而 $l_{kk} = 1$

则

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}u_{rj} + u_{kj}$$

从而得

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{ri} \quad (j = k, k+1, \dots, n)$$

即得U的第k行元素

同理，由

$$a_{ik} = \sum_{r=1}^n l_{ir} u_{rk} \quad (i > k)$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

注意到，U为上三角矩阵，当r>k时 $u_{rk} = 0$

则

$$a_{ik} = \sum_{r=1}^k l_{ir} u_{rk} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk} + l_{ik} u_{kk}$$

从而得 $l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}) / u_{kk}, (i = k+1, k+2, \dots, n)$

即得L的第k列元素。

上述步骤共进行n步，就可以确定出L及U的全部元素，完成了矩阵A的LU分解，计算过程归纳如下：

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ 计算

$$\begin{cases} u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr} u_{rj} \quad (j = k, k+1, \dots, n) \\ l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{ir} u_{rk}) / u_{kk} \quad (i = k+1, k+2, \dots, n) \end{cases} \quad (4.3.2)$$

(其中定义 $\sum_1^0 = 0$)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdot & \cdot & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdot & \cdot & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdot & \cdot & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdot & \cdot & u_{3n} \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & \cdot & \cdot \\ & & & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

从(4.3.2)式可以看出, 在算出 u_{kj} 后 a_{kj} 不再有用, 在算出 l_{ik} 后 a_{ik} 不再有用, 因此, 编程时, 可将 L, U 的元素放入 A 的相应元素位置中。

当系数矩阵 A 完成了 $A=LU$ 分解后, 这时方程组 $Ax=b$ 就化为 $L(Ux)=b$, 它等价于求解两个方程组 $Ly=b$ 与 $Ux=y$, 具体计算公式为:

$$\begin{cases} y_1 = b_1 \\ y_k = b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} y_j \quad (k = 2, 3, \dots, n) \end{cases} \quad (4.3.3)$$

$$\begin{cases} x_n = y_n / u_{nn} \\ x_k = (y_k - \sum_{j=k+1}^n u_{kj} x_j) / u_{kk} \quad (k = n-1, n-2, \dots, 1) \end{cases} \quad (4.3.4)$$

几点说明

关于直接三角分解法的几点说明：

(1).用直接三角分解法求线性方程式组 $Ax=b$ 的乘除法的计算量也是 $n^3/3$ 数量级，和高斯消去法解同阶方程组所需计算量基本相同。

(2).由于在求出 u_{ij}, l_{ij} 和 y_i 后 a_{ij} 和 b_i 无需保留。故编程计算时，可把L,U和y存在A,b,所占的单元，回代时，x取代y，因此，整个计算过程中不需要增加新的存储单元。

(3).从三角分解的计算公式(4.3.2)可以看出,系数矩阵的三角分解与右端项无关。因而在计算多个系数矩阵相同而右端项不同的线性方程组系时,用直接三角分解法比高斯消去法更为简便。

(4).完成 $A = LU$ 分解后,可以较容易地求出行列式

$$\det(A) = \det(L) \times \det(U) = u_{11}u_{22} \dots u_{nn}$$

(5).直接三角分解法一般也可采用选主元的技术,以便使算法更具数值稳定性。

(6).本节把系数矩阵A分解成一个单位下三角阵与一个上三角阵的乘积,矩阵的这一分解称为Doolittle 分解。

也可以把系数矩阵A分解成一个下三角阵与一个单位上三角阵的乘积,矩阵的这一分解称为Crout分解。

$(a_{11})u_{11}$	$(a_{12})u_{12}$	$(a_{13})u_{13}$	$\cdots$	$(a_{1n})u_{1n}$	$(b_1)y_1$
$(a_{21})l_{21}$	$(a_{22})u_{22}$	$(a_{23})u_{23}$	$\cdots$	$(a_{2n})u_{2n}$	$(b_2)y_2$
$(a_{31})l_{31}$	$(a_{32})l_{32}$	$(a_{33})u_{33}$	$\cdots$	$(a_{3n})u_{3n}$	$(b_3)y_3$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	
$(a_{n1})l_{n1}$	$(a_{n2})l_{n2}$	$(a_{n3})l_{n3}$	$\cdots$	u_{nn}	$(b_n)y_n$

图 4.3.2 紧凑格式表示的矩阵三角分解

例 4.3.2 用紧凑格式解现行方程组。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 6 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

解 按图 4.3.2 计算, 结果如图 4.3.3 所示。

(3)3	(2)2	(5)5	(6)6
$(-1)-\frac{1}{3}$	$(4)4+\frac{2}{3}=\frac{14}{3}$	$(3)3+\frac{5}{3}=\frac{14}{3}$	$(5)5+2=7$
$(1)\frac{1}{3}$	$(-1)(-1-\frac{1}{3}\times 2)/\frac{14}{3}=\frac{-5}{14}$	$(3)3+\frac{5}{3}-\frac{5}{3}=3$	$(1)1+\frac{5}{2}-2=\frac{3}{2}$

图 4.3.3 例 4.3.2 计算结果

所以

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{14} & 1 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

解方程组 $Ux = y$, 即

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 0 & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{1}{2}, x_2 = 1, x_1 = \frac{1}{2}$$

练习

例 用直接三角分解法解（用紧凑格式）

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} (1) \ 1 \quad (2) \ 2 \quad (3) \ 3 \quad (14) \ 14 \\ (2) \ \frac{2}{1} = 2 \quad (5) \ 5-4=1 \quad (2) \ 2-6=-4 \quad (18) \ 18-28=-10 \\ (3) \ \frac{3}{1} = 3 \quad (1) \ \frac{1-6}{1} = -5 \quad (5) \ 5-9-20 = -24 \quad (20) \ 20-42-50 = -72 \end{array}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 14 \\ -10 \\ -72 \end{pmatrix}$$

$$U \vec{x} = \vec{y}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -10 \\ -72 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = 3, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1$$

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} (1) \quad 1 \quad (2) \quad 2 \quad (3) \quad 3 \quad (14) \quad 14 \\ (2) \quad \frac{2}{1} = 2 \quad (5) \quad 5-4=1 \quad (2) \quad 2-6=-4 \quad (18) \quad 18-28=-10 \\ (3) \quad \frac{3}{1} = 3 \quad (1) \quad \frac{1-6}{1} = -5 \quad (5) \quad 5-9-20 = -24 \quad (20) \quad 20-42-50 = -72 \end{array}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{pmatrix}, \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 14 \\ -10 \\ -72 \end{pmatrix}$$

$$U \vec{x} = \vec{y},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -10 \\ -72 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = 3, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1$$

高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

高斯消去法与矩阵三角分解法之间的关系

如果高斯消去法能够进行，
那么系数矩阵可以三角分解。

如果用矩阵形式表示，高斯消去法的消元过程是对方程组(4.2.1)的增广矩阵 (A, b) 进行一系列的初等行变换，将系数矩阵 A 化成上三角矩阵的过程。

此过程等价于用一系列初等变换矩阵去左乘增广矩阵。因此，消元过程可以通过矩阵运算来实现。

视频1: 麻省理工公开课: 线性代数-矩阵消元-网易公开课 (163.com)
<https://open.163.com/newview/movie/free?pid=M6V0BQC4M&mid=M6V29EGPP>
(20: 00-47: 00)

➤ **视频2: 【MIT公开课】86岁Gilbert Strang教授2020《线性代数》**
<https://www.bilibili.com/video/BV1fi4y1x7AH?p=3> (7: 45-10: 45)

Solve $Ax = b$ by elimination: **Factor** $A = LU$

Lower triangular L times upper triangular U

Step 1 Subtract ℓ_{i1} times row 1 from row i to produce zeros in column 1

$$\text{Result } A = \begin{bmatrix} 1 \\ \ell_{21} \\ \cdot \\ \ell_{n1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{row 1 of } A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 \\ 0 & \\ 0 & \end{bmatrix}$$

Step 2 Repeat Step 1 for A_2 then A_3 then $A_4, \dots$

Step n L is lower triangular and U is upper triangular

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & & \\ \cdot & \cdot & 1 & 0 \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \ell_{n3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{row 1 of } A \\ 0 & \text{row 1 of } A_2 \\ 0 & 0 & \text{row 1 of } A_3 \\ 0 & 0 & 0 & \text{row 1 of } A_n \end{bmatrix}$$

$$(A^{(0)} \mid b^{(0)}) =$$

$$\left(\begin{array}{cccccc} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ a_{n1}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{array} \right)$$

$$a_{11} \neq 0, l_{i1} = a_{i1}^{(0)} / a_{11}^{(0)}, (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - l_{i1} a_{1j}^{(0)} (i, j = 2, 3, \dots, n)$$

$$b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - l_{i1} b_1^{(0)} (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$(A^{(1)} \mid b^{(1)}) =$$

$$\left(\begin{array}{cccccc} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & & & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(1)} & b_{n1}^{(1)} \end{array} \right)$$

如何用矩阵表示这个变换过程？

设
记

$$a_{11} \neq 0, l_{i1} = a_{i1}^{(0)} / a_{11}^{(0)}, (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - l_{i1} a_{1j}^{(0)} (i, j = 2, 3, \dots, n)$$

$$b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - l_{i1} b_1^{(0)} (i = 2, 3, \dots, n)$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ -l_{21} & & 1 & & & \\ \vdots & & & \ddots & & \\ -l_{n1} & & & & 1 & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ \cdot & \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ a_{n1}^{(0)} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(0)} & b_n^{(0)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & & & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \cdot & & \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot & \cdot \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(1)} & b_{n1}^{(1)} \end{pmatrix}$$

高斯消元法的第一步消元相当于用初等矩阵 L_1 左乘增广矩阵 $(A^{(0)}, b^{(0)})$, 记为

$$L_1(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A^{(1)}, b^{(1)})$$

$$(A^{(k-1)} | b^{(k-1)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1k}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & a_{kk}^{(k-1)} & \cdot & \cdot & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & a_{nk}^{(k-1)} & \cdot & \cdot & a_{nn}^{(k-1)} & b_n^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

设

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$$

$$l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, (i, j = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)}, (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$(A^{(k)} | b^{(k)}) = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \cdot & \cdot & a_{1k}^{(0)} & a_{1(k+1)}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & & \cdot & & & \cdot & \cdot \\ & & a_{kk}^{(k-1)} & a_{k(k+1)}^{(k-1)} & \dots & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & \cdot & a_{(k+1)(k+1)}^{(k)} & & a_{(k+1)n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ & & \cdot & \cdot & & \cdot & \cdot \\ & & & a_{(k+1)n}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

设

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$$

$$l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)} (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, (i, j = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)}, (i = k+1, k+2, \dots, n)$$

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \dots & a_{1k}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k-1)} & \dots & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k-1)} & \dots & a_{nn}^{(k-1)} & b_n^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & \dots & a_{1k}^{(0)} & a_{1(k+1)}^{(0)} & \dots & a_{1n}^{(0)} & b_1^{(0)} \\ & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k-1)} & a_{k(k+1)}^{(k-1)} & \dots & a_{kn}^{(k-1)} & b_k^{(k-1)} \\ & & & \vdots & a_{(k+1)(k+1)}^{(k)} & & a_{(k+1)n}^{(k)} & b_{k+1}^{(k)} \\ & & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & & a_{(k+1)n}^{(k)} & \dots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

第 k 次消元相当于用初等矩阵 L_k 左乘增广矩阵 $(A^{(k-1)}, b^{(k-1)})$ 记为

$$L_k(A^{(k-1)}, b^{(k-1)}) = (A^{(k)}, b^{(k)})$$

重复这一过程，经过n-1步消元后，最后得到

$$L_{n-1}L_{n-2}\dots L_1(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A^{(n-1)}, b^{(n-1)})$$

因为 $L_k (k=1,2,\dots,n-1)$ 均为非奇异矩阵，故它们的逆矩

阵存在。

容易求出。

$$L_k^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & l_{k+1,k} & 1 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & l_{n,k} & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & -l_{k+1,k} & 1 \\ & & & \vdots & \\ & & & -l_{n,k} & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$L_{n-1}L_{n-2}\dots L_1(A^{(0)}, b^{(0)}) = (A^{(n-1)}, b^{(n-1)})$$

$$(A^{(0)}, b^{(0)}) = L_1^{-1}L_2^{-1}\dots L_{n-1}^{-1}(A^{(n-1)}, b^{(n-1)})$$

令

$$L = L_1^{-1}L_2^{-1}\dots L_{n-1}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & -l_{k+1,k} & 1 \\ & & & \vdots & \\ & & & -l_{n,k} & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = A^{(n-1)}$$

$$Y = b^{(n-1)}$$

于是，有

$$(A^{(0)}, b^{(0)}) = L(A^{(n-1)}, b^{(n-1)}) = (LU, LY)$$

$$A = LU$$

如果高斯消去法能够进行，
那么系数矩阵可以三角分解。

定理4.2.1 如果N阶矩阵A的顺序主子式均不为零即

$$a_{11} \neq 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \dots, \det(A) \neq 0$$

则用高斯消去法求解方程组 $AX=b$ 时的主元素

$$a_{kk}^{(k-1)} \neq 0, (k = 1, 2, \dots, n)$$

高斯消
一个单
定理

4.2.1

定理4.3.1 设A为n阶矩阵，如果A的顺序主子式 $D_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 不为零，则A可分解为一个单位下三角矩阵L和一个上三角矩阵U的乘积，且这种分解是惟一的。

当系数矩阵完成三角分解后，对于求解方程组 $Ax = b$ 就有

$$Ax = b \xleftarrow{A=L \times U} LUx = b \xleftarrow{\text{令 } y=Ux} \begin{cases} Ly = b \\ Ux = y \end{cases}$$

高斯消去法的消元过程相当于分解 $A = LU$ 及求解三角形方程组 $Ly = b$.回代过程则是求解另一个三角形方程组 $UX = y$.因此，解方程组的问题可转化为矩阵的三角分解问题。

➤ End.